

综合练习二

一、选择题：

1、 $(78.625)_{10} = \underline{\text{C}}$

A $(116.A)_{16}$

B $(1111000.101)_2$

C $(4E.A)_{16}$

D $(01111000.1010)_{\text{BCD}}$

2、若 $X = -0110101$, $Y = +1011010$, 则 $[X]_{\text{补}} = \underline{\text{C (1)}}$, $[Y]_{\text{补}} = \underline{\text{B (2)}}$,

$[-Y/2]_{\text{补}} = \underline{\text{D (3)}}$ 。

(1) A 10110101 B 00110101 C 11001011 D 11001010

(2) A 11011010 B 01011010 C 10100110 D 00100110

(3) A 00101101 B 10101101 C 10010011 D 11010011

3、若 8088 CPU 的寄存器 AL 和 BL 中分别存放了两个单字节带符号数 A9H 和 6FH, 若要判别两数的大小, 应先做减法操作, 然后根据标志位 **D (1)** 进行判别。当 CPU 执行比较指令 `CMP AL, BL` 后, 标志位 OF 和 SF 分别为 **C (2)**。

(1) A CF B SF C OF D SF 和 OF

(2) A 0 和 0 B 0 和 1 C 1 和 0 D 1 和 1

4、已知 $CS=1000H$, $DS=2000H$, $ES=3000H$, $BX=0200H$, $SI=0300H$, 8086/8088 CPU 执行指令 `MOV AX, [BX+SI]`, 应从 **A (1)** 逻辑段中取出源操作数, 该操作数所在单元的逻辑地址为 **C (2)**, 执行该指令时, CPU 的 20 根地址线上出现的信号为 **B (3)**。

(1) A 数据段 B 代码段 C 堆栈段 D 附加段

(2) A $1000H:0500H$ B $3000H:0500H$ C $2000H:0500H$

D $20500H$

(3) A $10500H$ B $20500H$ C $30500H$ D $00500H$

5、8253 外接频率为 1MHZ 的时钟信号, 若控制字设置为 35H, 则 8253 将工作于 (1) **C**, 可定时的最大时间为 **B (2)**, 应写入计数器的 16 位计数初值是 (3) **A**。

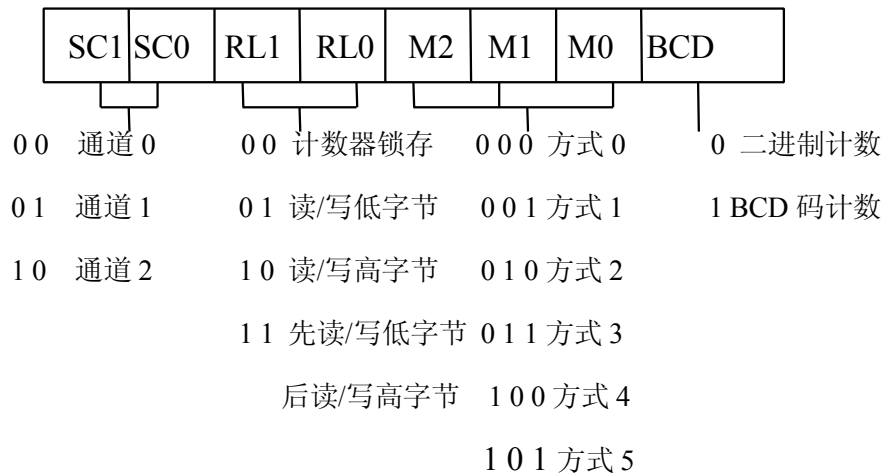
(1) A 计数通道 0 的方式 1, 按二进制计数 B 计数通道 0 的方式 2, 按二进制计数

C 计数通道 0 的方式 2, 按 BCD 码计数 D 计数通道 1 的方式 2, 按 BCD 码计数

(2) A 9.999ms B 10ms C 65.535ms D 65.536ms

(3) A 0 B 1 C 0100H D FFFFH

8253 控制字



6、典型的 8088 单 CPU 模式微机系统由 **C (1)** 组成，8088CPU 主要由 **D (2)** 组成。

(1) A 运算器、控制器、存储器及 I/O 设备；

B 8088CPU、时钟发生器、地址锁存器、存储器、总线

C 8088CPU、时钟发生器、地址锁存器、总线驱动器、存储器、I/O 设备及总线

D 8088CPU、运算器、控制器、时钟发生器、地址锁存器、总线驱动器、存储器、I/O 设备及总线

(2) A 通用寄存器、专用寄存器和 ALU B ALU、FR 及 8 个 16 位通用寄存器

C CS、ES、SS、DS 及 IP、指令队列 D EU 和 BIU

7、一微机系统采用一片 8259A 构成中断系统，若 8259A 设置为普通全嵌套、非缓冲、非自动中断结束等方式，并将 ICW2 设置为 18H，系统可有 **B (1)** 级中断优先权，各中断源的优先权是 **A (2)**，IR2 引脚上中断源的中断类型码为 **C (3)**，该中断源的中断服务程序入口地址应存于中断向量表中首址为 **B (4)** 的 4 个单元内。

(1) A 2 B 8 C 15 D 64

(2) A 固定不变，IR0 优先权最高，IR7 优先权最低

B 固定不变，IR7 优先权最高，IR0 优先权最低

C 固定不变，可设置 IRi 优先权最高 D 自动循环，

(3) A 18H B 19H C 1AH D 20H

(4) A 60H B 68H C 6AH D 80H

二、填空题：

1、某 80X86 微处理器有 20 根地址线和 16 根数据线，，由该 CPU 构成的微机系统的最大存储器容量可达 1MB，内存首末地址分别为 00000H 和 FFFFFFH，该微机系统被称为 16 位微机。

2、若 8088 系统中, CS=1000H, DS= 2000H, SS=3000H, SP= 0100H, AX= 1234H, BX=5678H 该系统当前堆栈段的物理地址范围为 30000H — 3FFFFH，栈顶物理地址为 30100H，当执行 PUSH AX 指令后, AX= 1234H，SP= 00FEH。

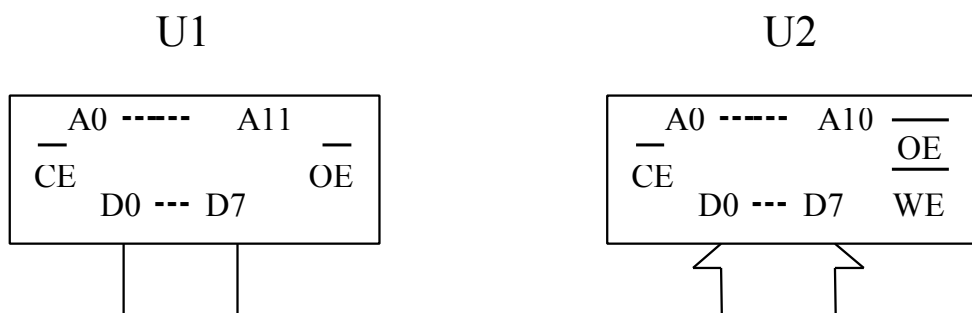
3、若 CS=2000H, SS=3000H, DS=4000H, 一个字数据 F69BH 存放于数据段中偏移地址为 1C50H 开始的单元中，其中低字节 9BH 存放单元的物理地址为 41C50H，高字节 F6H 存放单元的物理地址为 41C51H。

4、I/O 接口是 连接 CPU 和输入、输出外设进行数据交换的硬件电路，I/O 接口的主要功能有 实现电器特性的匹配、对输入输出数据进行缓冲、隔离 等。通常一个外设接口电路包括 3 类端口：数据端口、状态端口 和 控制端口。一般外设的查询方式接口电路应包括 数据 端口和 状态 端口。

5、中断源是指 引起中断的原因或发出中断申请的来源，8086/8088 的中断系统可处理 256 个中断源，它们分为 硬件中断（外部中断） 和 软件中断（内部中断） 两种类型，这些中断源的中断类型码的范围为 00H — FFH。

6、8086/8088CPU 响应可屏蔽中断的条件是 INTR 引脚有中断请求有效信号、CPU 开中断（IF=1） 和 执行当前指令完毕。CPU 响应中断后，将在 第二个中断响应 周期内从 数据线 上获取中断类型码。

三、采用以下给出的存储器芯片为 8088 CPU 设计存储器系统，根据要求回答以下问题。



1、请说出图中给出 U1 和 U2 两种存储器芯片的类型、容量、特点及其作用。(6分)

2、若系统要求配置 16KB 的存储器，其中 8KB 的 ROM 存储器和 8KB 的 RAM，ROM 存储器首地址为 22000H，RAM 存储器地址在 ROM 后连续，如采用以上给出的 U1、U2 芯片，各需要多少片？请写出各片芯片的地址范围。(6分)

1、U1 为 ROM 类型存储器芯片，其容量为 4KB，一般在系统运行中只能读出 U1 中单元的内容，不能将内容写入 U1 的单元中，但掉电后内容不会丢失。U1 的作用是存放用户程序或固定不变的参数、数据等。

U2 为 RAM 类型存储器芯片，其容量为 2KB，一般在系统运行中能读取 U2 中单元的内容，也能将内容写入 U2 的单元中，但掉电后内容会丢失。U2 的作用是存放系统运行中输入/输出的数据、中间结果等。

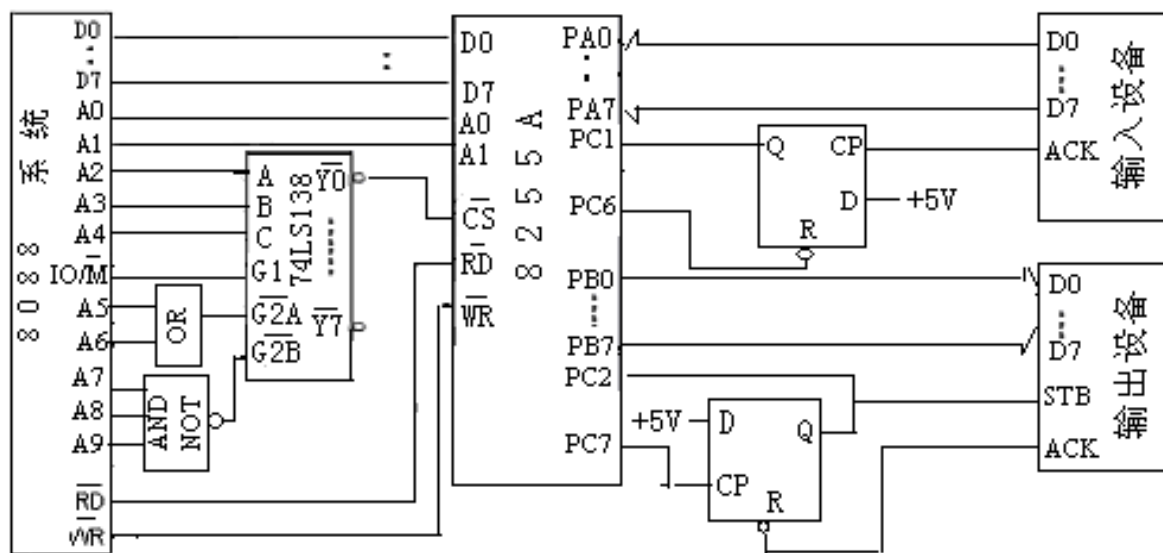
2、采用 2 片 U1 芯片和 4 片 U2 芯片。

#1 U1 芯片地址范围为：22000H - 22FFFH；#2 U1 芯片地址范围为：23000H - 23FFFH

#1 U2 芯片地址范围为：24000H - 247FFH；#2 U2 芯片地址范围为：24800H - 24FFFH

#3 U2 芯片地址范围为：25000H - 257FFH；#4 U2 芯片地址范围为：25800H - 25FFFH

四、以下为 8088 系统中以 8255A 为输入设备和输出设备的查询方式接口电路的部分硬件图。



1、试述 8088CPU 和输出设备进行数据传送的工作过程。(6分)

输出设备根据 STB 引脚状态，若为 1，则处理数据，处理完毕后通过 ACK 发出一个负脉冲将状态触发器清零；若 STB 引脚状态为 0，则等待。

CPU 要不断查询设备的状态，执行读 8255A C 口操作，判断从 C 口读入数据的 D2 位是 1 还是 0，若为 1 表示输出设备未准备好，则等待后再查询；若为 0 表示设备已处理数据完毕，CPU 可将数据写入 8255A 的 B 口，然后通过 PC 7 输出正脉冲将状态触发器至 1。之后重复以上的操作，周而复始。

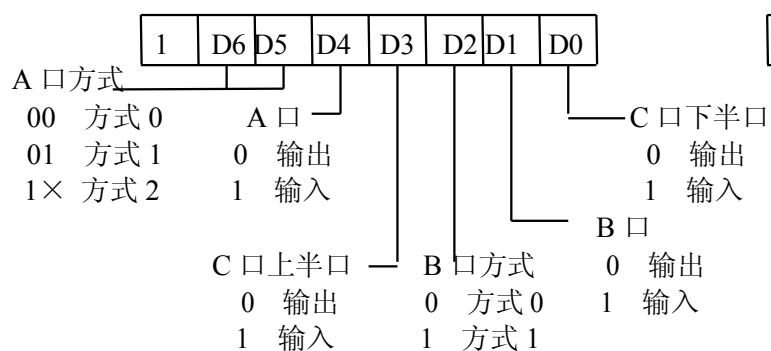
2、以下是 8088CPU 从输入设备依次读取 100 个数据并存于以 BUF 为首址的内存单元区域中的程序段，请在划线处填入内容。（每格 1 分，共 12 分）

```

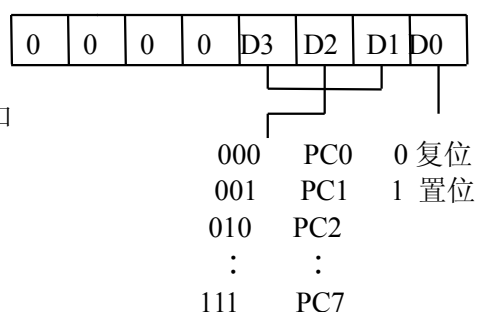
BUF DB 100 DUP (?)
COUNT EQU $-BUF
START: LEA SI, BUF ; 置数据单元首址指针
      MOV CX, COUNT
      MOV DX, 383H ; 8255A 初始化设置
      MOV AL, 91H
      OUT DX, AL
LOP:   MOV DX, 383H ; 置 PC6 为低电平
      MOV AL, 0CH
      OUT DX, AL
      NOP
      NOP
      MOV AL, 0DH ; 置 PC6 为高电平
      OUT DX, AL
AGAIN: MOV DX, 382H ; 查询输入设备状态
      IN AL, DX
      TEST AL, 02H
      JZ AGAIN
      MOV DX, 380H ; 从输入设备读取数据
      IN AL, DX
      MOV [SI], AL ; 将数据存入内存单元
      INC SI
      LOOP LOP ; 控制读取 100 个数据
      RET

```

8255A 方式控制字



8255A C 口复位/置位控制字



五、分析以下汇编语言源程序，根据要求在划线处填上适当内容：

```
DATA    SEGMENT  AT    2000H
BLOCK   DB    0, 0D8H, 78H, 89H, 0E3H, 65H, 34H, 0FFH, 1FH, 0ABH
COUNT  EQU    $-BLOCK
MAX      DB    0
MIN      DB    0
DATA     ENDS
STACK   SEGMENT PARA STACK 'STACK'
TOP      DB    100 DUP(?)
STACK    ENDS
CODE     SEGMENT
        ASSUME CS: CODE, DS: DATA, ES: DATA, SS: STACK
MAIN     PROC    FAR
        PUSH    DS
        MOV     AX, 0
        PUSH    AX
        MOV     AX, DATA
        MOV     DS, AX
        MOV     ES, AX
        MOV     SI, OFFSET BLCOK
        MOV     DI, OFFSET MIN
        MOV     CX, COUNT
        CLD
        LODSB
        DEC     CX
LOOP1:   CMP     AL, [SI]
        JLE     NEXT
        MOV     AL, [SI]
NEXT:    INC     SI
        LOOP    LOOP1
```

```

MOV    [DI] , AL
RET
MAIN   ENDP
CODE   ENDS
END    MAIN

```

(1) 画出数据段中数据定义语句实现的内存分配图。

2000H: 0000H	00H
2000H: 0001H	D8H
	78H
0003H	89H
	E3H
	65H
	34H
	FFH
	1FH
0009H	ABH
000AH	00H
2000H: 000BH	00H

(2) 执行程序后，结果为：（每空格 1 分，共 8 分）

OFFSET BLOCK = 0000H , SEGMENT MAX = 2000H ,

AL= 89H , DS= 2000H , CX= 0000H ,

(20005H)= 65H , (2000AH)= 00H , (2000BH)= 89H ,

六、程序设计：

从 STRING 开始的内存单元中存放了一个字符串，该字符串以回车键（ASC 码为 0DH）结束，请编写程序段统计字符串的实际长度（不包括回车键），并将结果存于 CH 中。

程序段为：

```

STRING DB 'XNGHJ.....T',0DH
LEA SI, STRING
MOV CH, 0
AGAIN: MOV AL, [SI]
CMP AL, 0DH ; 回车 ASC 码
JZ EXIT
INC CH
INC SI
JMP AGAIN

```

EXIT: HLT